

Chapitre 17

Sujets avancés en séries temporelles

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $PLT = 0,25/(1 - 0,6) = 0,25/0,4 = 0,625$.
- (b) $\hat{\gamma} = 0,25$: un choc **temporaire** d'une unité de z augmente y de 0,25 dans la période même du choc. La $PLT = 0,625$: un changement **permanent** d'une unité de z fait converger y vers un niveau supérieur de 0,625 unité, une fois tous les effets retardés absorbés.
- (c) $\delta_2 = 0,25 \times 0,6^2 = 0,25 \times 0,36 = 0,09$.
- (d) Le test consiste à ajouter un retard supplémentaire de z (ou de la variable transformée) à l'équation de Koyck estimée, et à tester sa significativité : si ce terme supplémentaire est significatif (comme $gprice_{t-1}$ dans l'exemple HSEINV), la contrainte géométrique stricte du Koyck est rejetée au profit d'une spécification plus flexible (retard rationnel).

Correction — Exercice 2

- (a) $t = -0,28/0,095 \approx -2,947$.
- (b) Oui : $-2,947 < -2,86$ (plus négatif), $H_0 : \rho = 1$ est **rejetée** au seuil de 5 % — la série est jugée $I(0)$ (pas de racine unitaire).
- (c) Sous H_0 , y_{t-1} est $I(1)$ (non stationnaire) : les conditions de régularité qui garantissent la normalité asymptotique usuelle du test t (chapitre 10) sont violées, et la statistique suit une distribution non standard — celle de Dickey-Fuller, tabulée séparément et systématiquement plus négative que les seuils usuels de la loi normale.
- (d) Non : avec le seuil de $-3,41$ (test avec tendance), le même $t = -2,947$ n'est **plus** inférieur au seuil critique ($-2,947 > -3,41$) : H_0 ne serait **plus** rejetée — la conclusion s'inverse selon que l'on inclut ou non un terme de tendance, illustrant l'importance du choix de spécification du test.

Correction — Exercice 3

- (a) $RMSE_A = \sqrt{(0,6^2 + 0,4^2 + 0,7^2 + 0,3^2 + 0,5^2)/5} \approx 0,520$. $RMSE_B = \sqrt{(0,3^2 + 0,2^2 + 0,4^2 + 0,1^2 + 0,2^2)/5} \approx 0,261$.
- (b) $MAE_A = (0,6 + 0,4 + 0,7 + 0,3 + 0,5)/5 = 0,500$. $MAE_B = (0,3 + 0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,2)/5 = 0,240$.
- (c) Le modèle **B** domine nettement sur les deux critères (RMSE et MAE environ deux fois plus faibles) — il produit des prévisions hors échantillon systématiquement plus précises que le modèle A.
- (d) Non, pas nécessairement : un modèle peut s'ajuster très bien **en échantillon** (par surajustement aux particularités des données passées) tout en prévoyant mal **hors échantillon**. Le cours insiste sur cette distinction car l'objectif final d'un modèle de prévision est sa capacité à généraliser à des données **non encore vues**, ce que seul un critère hors échantillon (RMSE, MAE) peut réellement évaluer.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Il faut estimer $\Delta y_t = \alpha + \theta y_{t-1} + e_t$ (test de Dickey-Fuller, éventuellement augmenté de retards de Δy_{t-j} pour blanchir l'autocorrélation résiduelle) et tester $H_0 : \theta = 0$ (équivalent à $\rho_1 = 1$) par un test t comparé aux valeurs critiques de Dickey-Fuller.
- (b) $t = -0,31/0,09 \approx -3,444$. Puisque $-3,444 < -2,86$, $H_0 : \rho_1 = 1$ est **rejetée** au seuil de 5 % — cohérent avec l'idée d'un processus faiblement dépendant plutôt qu'une marche aléatoire.
- (c) Parce que la distribution de la statistique de test dépend de ce qui est **vrai sous** H_0 , pas sous H_1 : le test est construit pour être valide précisément dans le cas où H_0 (racine unitaire, y_{t-1} non stationnaire) est vraie, ce qui casse les conditions de régularité usuelles. Peu importe que H_1 (dépendance faible) soit finalement retenue *a posteriori* : la distribution de référence sous laquelle on calcule le seuil critique reste celle, non standard, de Dickey-Fuller.

(d) Parce qu'un test dont la statistique reste proche du seuil critique (comme $t = -2,41$ pour le PIB réel, contre un seuil de $-3,41$ avec tendance) risque, en petit échantillon, de ne **pas** détecter une dépendance faible réellement présente : ne pas rejeter H_0 ne prouve pas que la racine unitaire est vraie, seulement que le test manque de puissance pour la rejeter avec les données disponibles — une prudence interprétative essentielle avant de conclure définitivement à une racine unitaire.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Oui, très largement : $t = -7,71$ est bien inférieur à toute valeur critique usuelle, y compris les valeurs plus négatives requises par le test d'Engle-Granger — la racine unitaire de spr_t est rejetée sans ambiguïté.

(b) Chaque taux étant $I(1)$ individuellement, mais leur combinaison linéaire $r6_t - r3_t$ (avec $\beta = 1$) étant $I(0)$ (stationnaire), les deux séries satisfont exactement la définition de la **cointégration** du chapitre 17 : une relation de long terme stable existe entre elles, malgré la non-stationnarité de chacune prise isolément.

(c) Si l'écart entre les deux taux se creusait durablement, les investisseurs auraient intérêt à réallouer leurs placements vers le taux relativement plus avantageux, ce qui ferait mécaniquement converger les rendements et refermerait l'écart — un argument d'arbitrage qui empêche l'écart de dériver indéfiniment, cohérent avec sa stationnarité empirique.

(d) Oui : un coefficient de $-0,840$ signifie qu'environ 84 % d'un écart à l'équilibre observé une période se corrige dès la période suivante. Le cours précise que ce coefficient n'est **pas** statistiquement distinguable de -1 (correction complète et immédiate), ce qui est cohérent avec l'hypothèse des anticipations rationnelles sur ce marché.

Correction — Exercice 6

(a) $F = \frac{(12,4 - 10,1)/2}{10,1/40} = \frac{2,3/2}{0,2525} = \frac{1,15}{0,2525} \approx 4,554.$

(b) Oui : $4,554 > 3,23$, la nullité conjointe des coefficients des retards d'inflation est **rejetée** au seuil de 5 % — l'inflation « cause au sens de Granger » le chômage.

(c) Non : comme le rappelle le cours, la causalité de Granger signifie seulement que le passé de l'inflation **améliore la prévision** du chômage au-delà du seul passé du chômage — elle ne dit rien sur un mécanisme causal structurel ni sur l'exogénéité de l'inflation dans une équation économique du chômage.

(d) Il **complète** le résultat en échantillon plutôt qu'il ne le « confirme » au sens strict : le test de Granger-causalité (en échantillon) et la comparaison RMSE/MAE (hors échantillon) sont deux exercices distincts, et il n'était pas garanti *a priori* qu'un résultat significatif en échantillon se traduise par un gain réel de précision hors échantillon — le fait que les deux convergent ici renforce la crédibilité de la conclusion, sans que l'un implique logiquement l'autre.